אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 1.2 – "צוחקת" או "בוכה"? תפקידו של הפרמטר

a בפונקציה הריבועית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

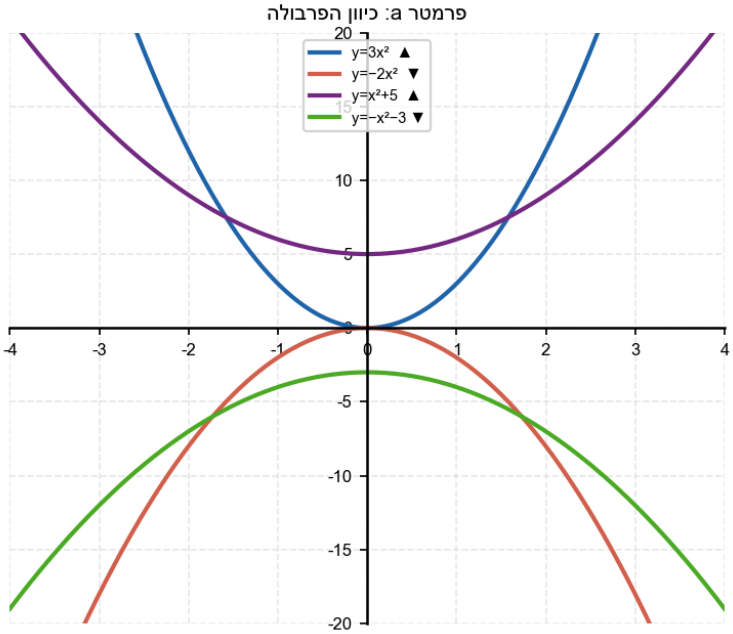
ציין עבור כל פונקציה האם הפרבולה פתוחה כלפי מעלה ("צוחקת") או כלפי מטה ("בוכה"):

א. $y = 3x^2$

ב. $y = -2x^2$

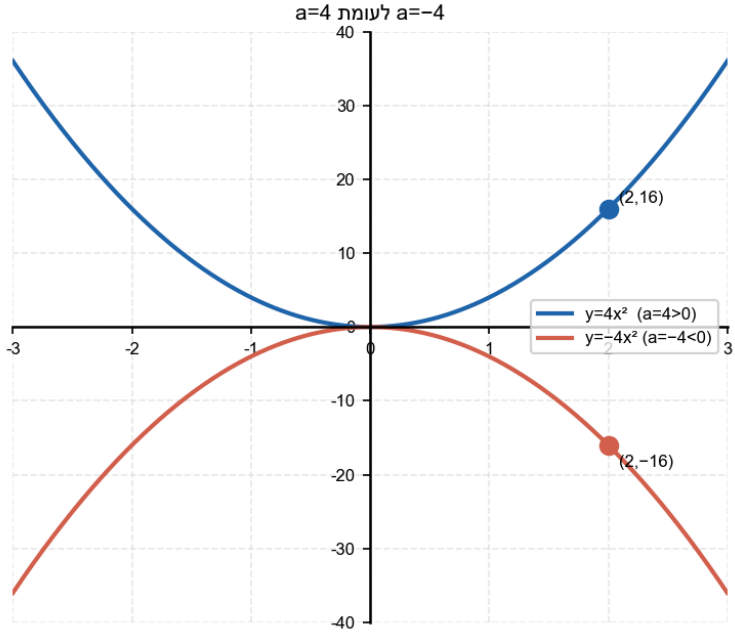
ג. $y = x^2 + 5$

ד. $y = -x^2 - 3$



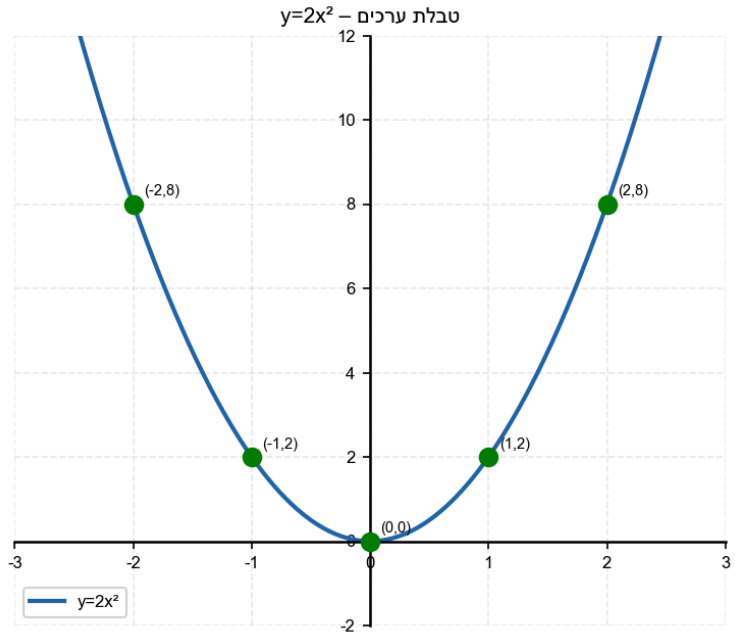
תרגיל 2

נתונה הפרבולה $y = ax^2$. אם $a = 4$, מהו ערך y כאשר $x = 2$? ואם $a = -4$, מהו ערך y כאשר $x = 2$?



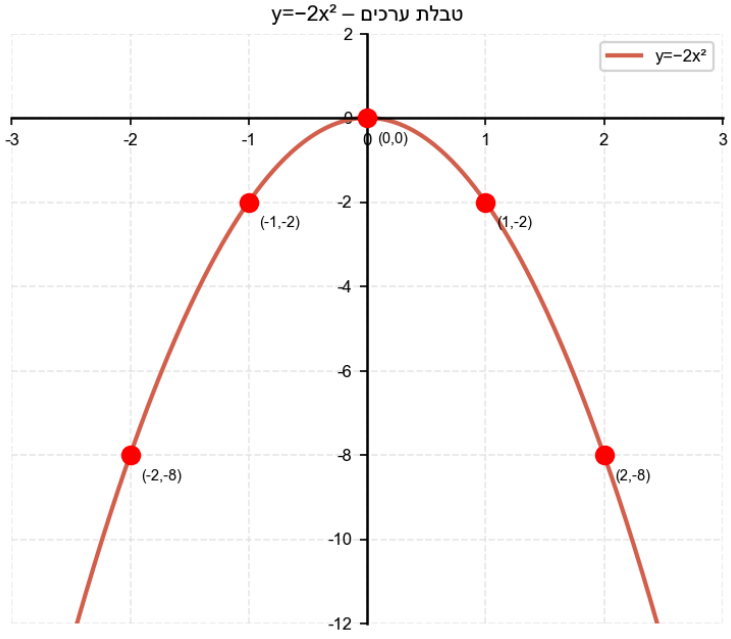
תרגיל 3

בנה טבלת ערכים לפרבולה $y = 2x^2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$.



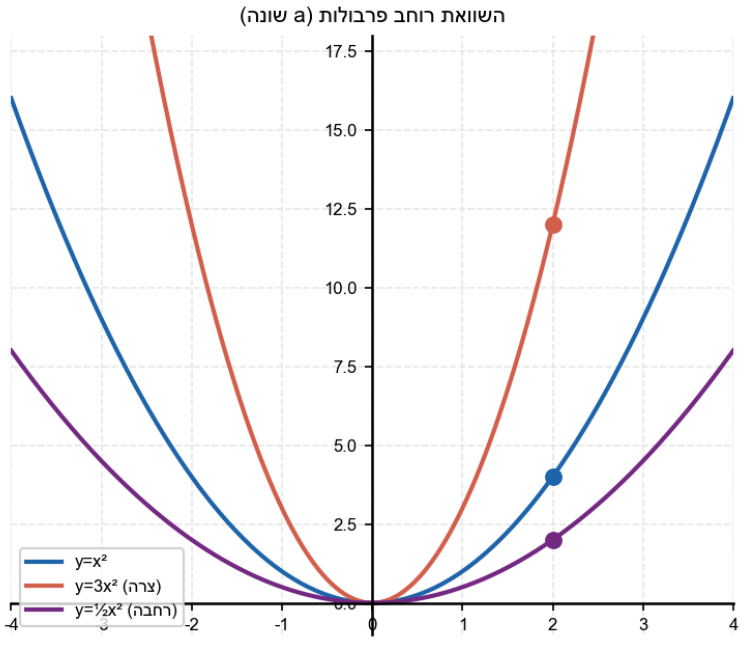
תרגיל 4

בנה טבלת ערכים לפרבולה $y = -2x^2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$.



תרגיל 5

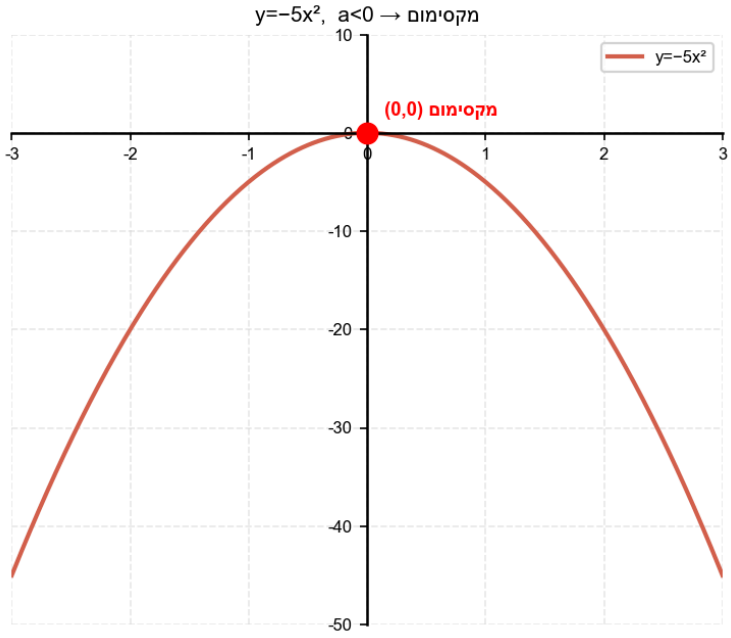
השווה בין הפרבולות: $y = x^2$, $y = 3x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$. איזו "צרה" יותר ואיזו "רחבה" יותר? (הצב $x = 2$ בכל אחת וראה מי הכי גבוהה)



תרגיל 6

עבור הפרבולה

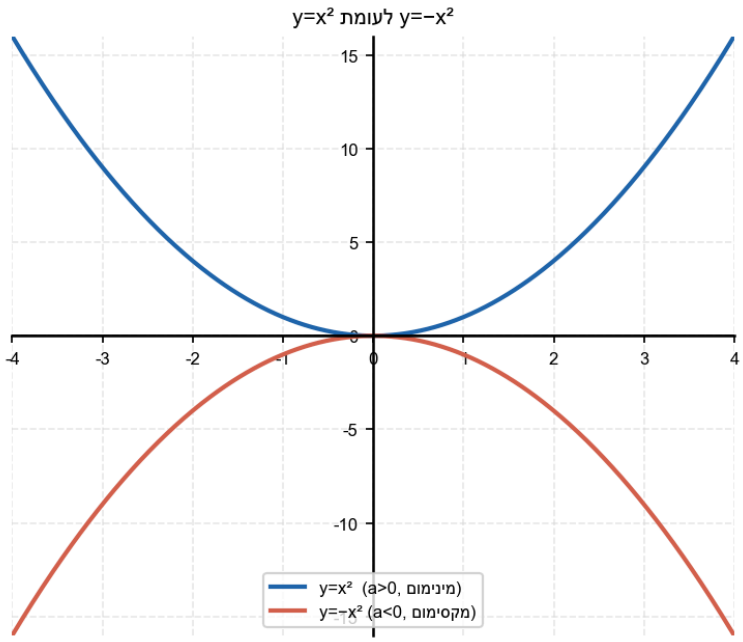
$y = -5x^2$: א. מהו הסימן של הפרמטר a ? ב. האם יש לפרבולה ערך מינימום או מקסימום? ג. מהו ערך המקסימום/מינימום?



תרגיל 7

תאר במילים את ההבדל בין הפרבולה

$y = x^2$ לבין הפרבולה $y = -x^2$.



תרגיל 8

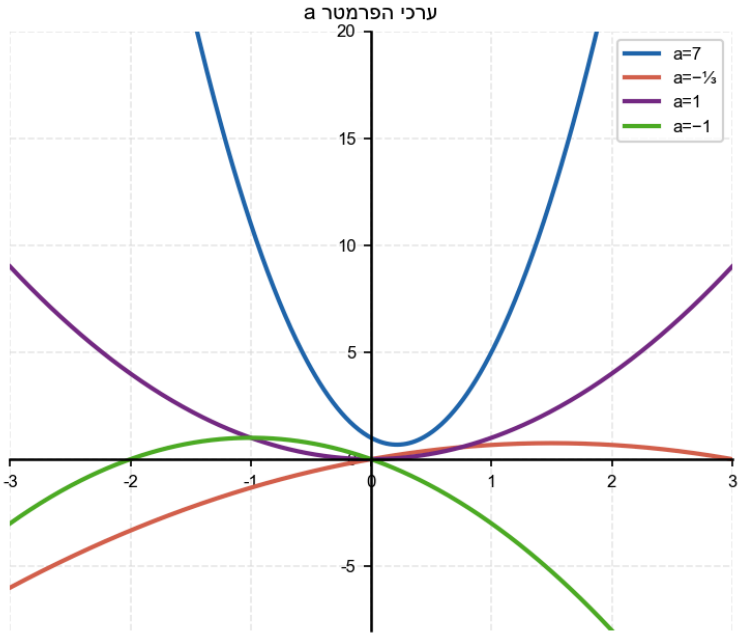
ציין את הפרמטר a בכל פרבולה:

א. $y = 7x^2 - 3x + 1$

ב. $y = -\frac{1}{3}x^2 + x$

ג. $y = x^2$

ד. $y = -(x^2 + 2x)$

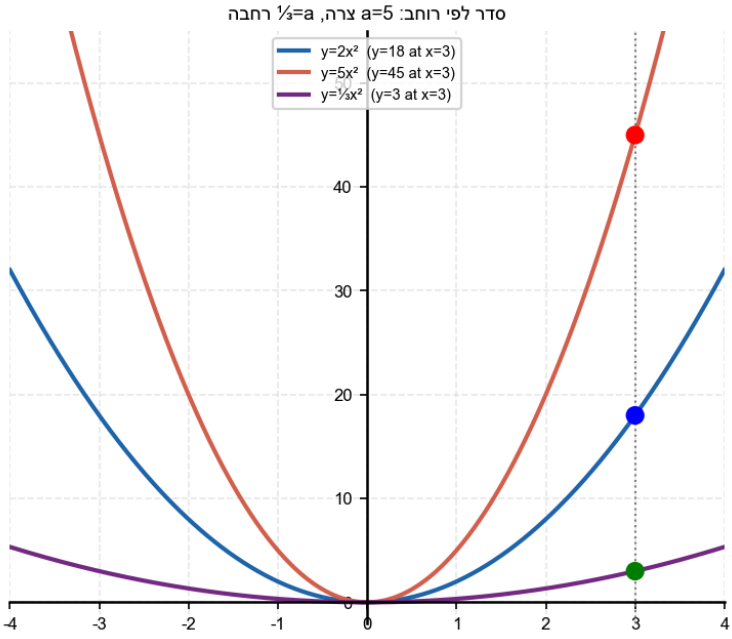


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונות הפרבולות:

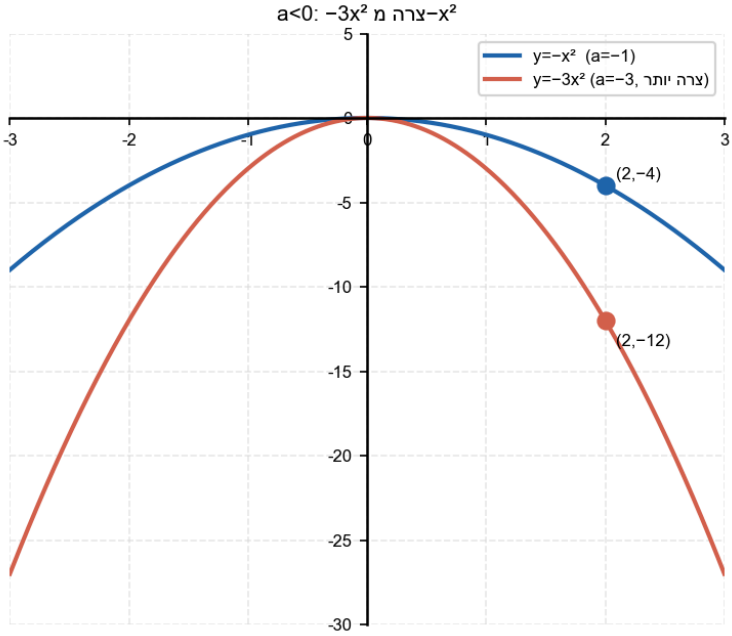
$y = 2x^2$,$y = 5x^2$,$y = \frac{1}{3}x^2$. א. הצב $x = 3$ בכל אחת ומצא את ערכי y . ב. סדר את הפרבולות מהצרה ביותר לרחבה ביותר.



תרגיל 10

נתונות הפרבולות:

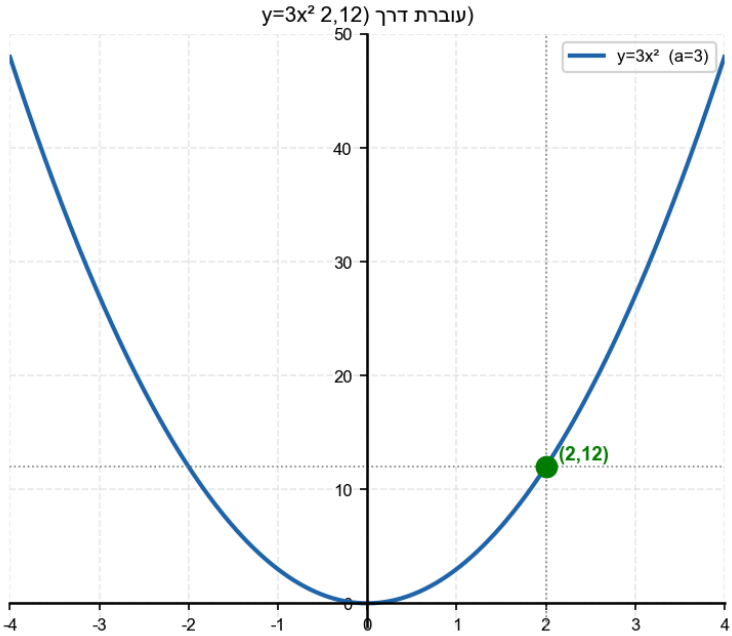
$y=-x^2$ ו- $y=-3x^2$. א. מהו ערך y בכל פרבולה עבור $x=2$? ב. איזו פרבולה "צרה" יותר? ג. שתיהן פתוחות כלפי מטה – מדוע?



תרגיל 11

פרבולה מסוימת עוברת דרך הנקודה

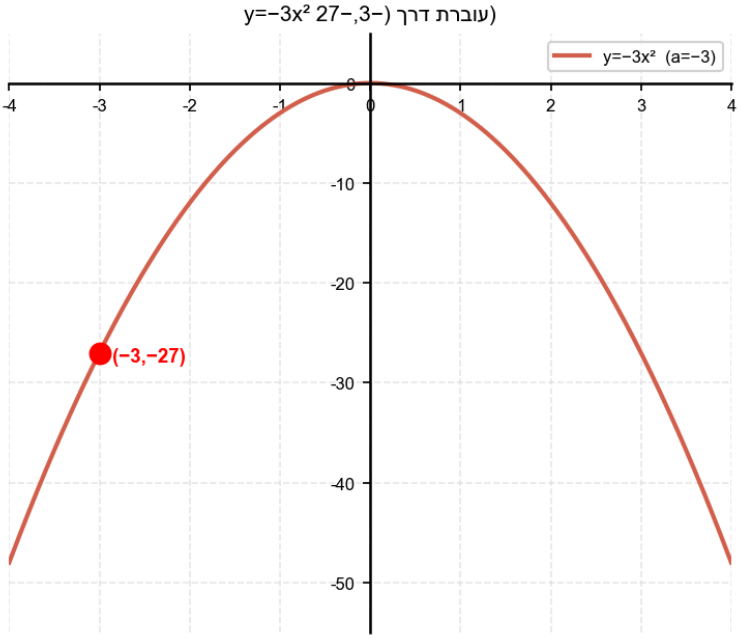
$(2,12)$ ויש לה קודקוד בראשית הצירים (כלומר צורתה $y=ax^2$). מצא את ערך a .



תרגיל 12

פרבולה מסוימת עוברת דרך הנקודה

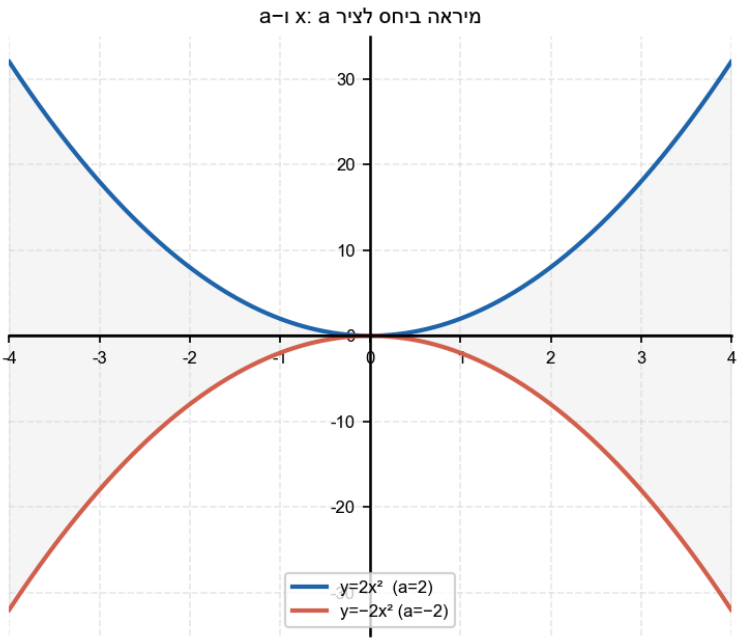
$(-3,-27)$ ויש לה קודקוד בראשית הצירים. מצא את ערך a וכתוב את משוואת הפרבולה.



תרגיל 13

נתונות שתי פרבולות:

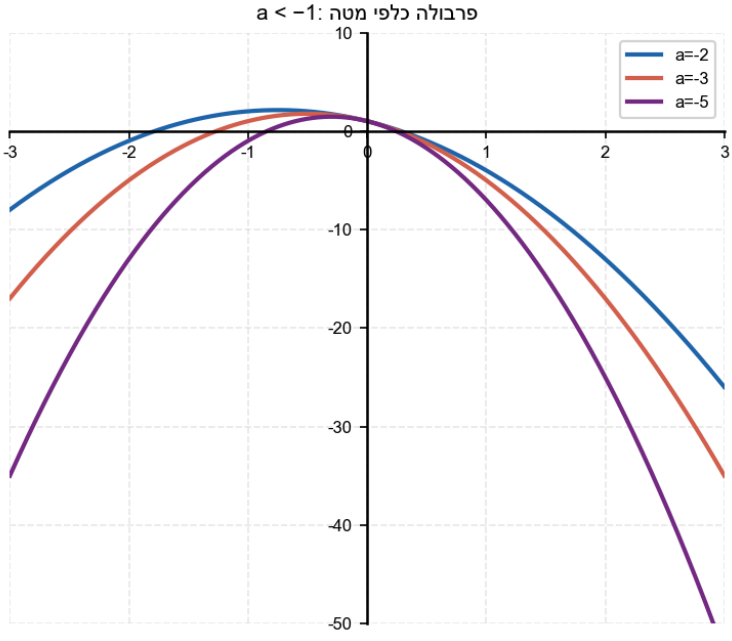
פרבולה A עם $a=2$ ופרבולה B עם $a=-2$. א. האם הן סימטריות זו לזו ביחס לציר x ? הסבר. ב. מה שווה סכום הערכים שלהן בכל נקודה x ?



תרגיל 14

נתונה הפרבולה

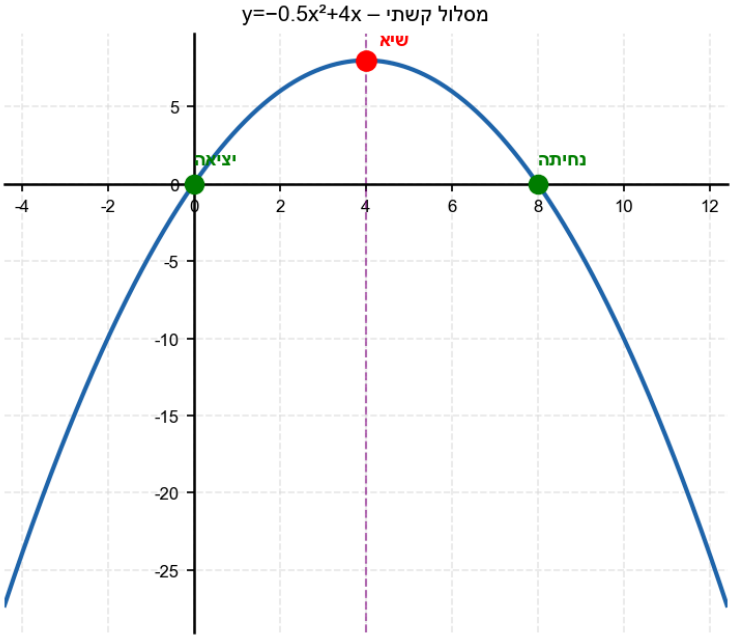
$y = ax^2 - 3x + 1$ ידוע כי הפרבולה פתוחה כלפי מטה ו- $|a| > 1$ ציין שלוש אפשרויות שונות לערך a .



תרגיל 15

כדור מושלך כלפי מעלה ומסלולו מתואר על ידי הפרבולה

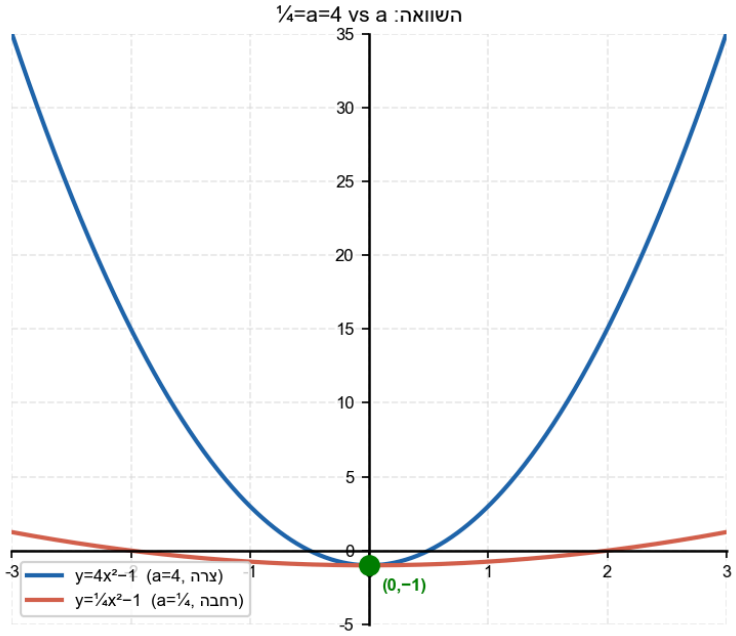
$y = -0.5x^2 + 4x$. מהו הסימן של a ומה זה אומר על מסלול הכדור?



תרגיל 16

נתונות שתי פרבולות:

$y = 4x^2 - 1$ ו- $y = \frac{1}{4}x^2 - 1$. א. מהו הפרמטר a בכל אחת? ב. באיזו מהן הפרבולה צרה יותר? ג. מהי נקודת החיתוך של שתיהן עם ציר y ?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = ax^2$$

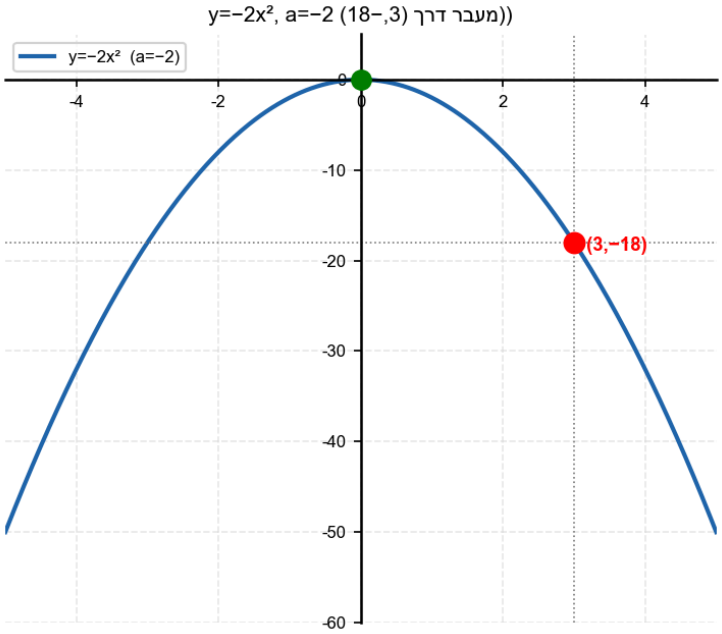
שעוברת דרך הנקודה $(3, -18)$.

א. מצא את ערך a .

ב. כתוב את משוואת הפרבולה המלאה.

ג. האם הפרבולה פתוחה כלפי מעלה או מטה? כיצד ניתן לדעת זאת מבלי לצייר?

ד. מצא את ערך y בנקודה שבה $x = -5$.



תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

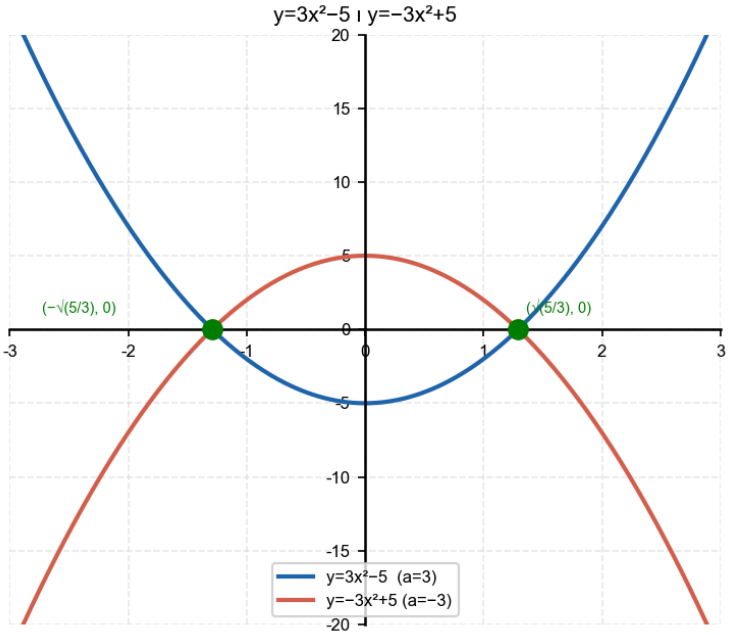
לפניך שתי פרבולות:

$$y = 3x^2 - 5$$
$$y = -3x^2 + 5$$

א. מהו הפרמטר a בכל אחת מהפרבולות?

ב. בדוק: האם הפרבולות חותכות זו את זו? מצא את נקודות החיתוך (אם יש).

ג. עבור $x = 1$, איזו פרבולה נמצאת מעל ואיזו מתחת?



תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

נתון שפרבולה

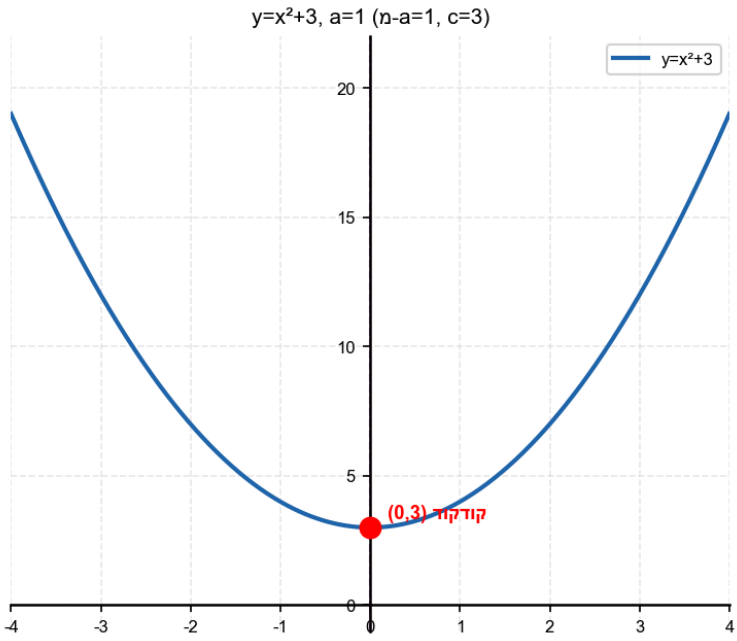
$$y = ax^2 + 3$$

עוברת דרך הנקודה $(2, 7)$.

א. מצא את ערך a .

ב. מהו קודקוד הפרבולה?

ג. עבור אילו ערכי a הייתה הפרבולה פתוחה כלפי מטה? (השאלה כללית, לא לפי הנתון)



תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

הכדור של כובש נזרק כלפי מעלה. מסלולו מתואר על ידי:

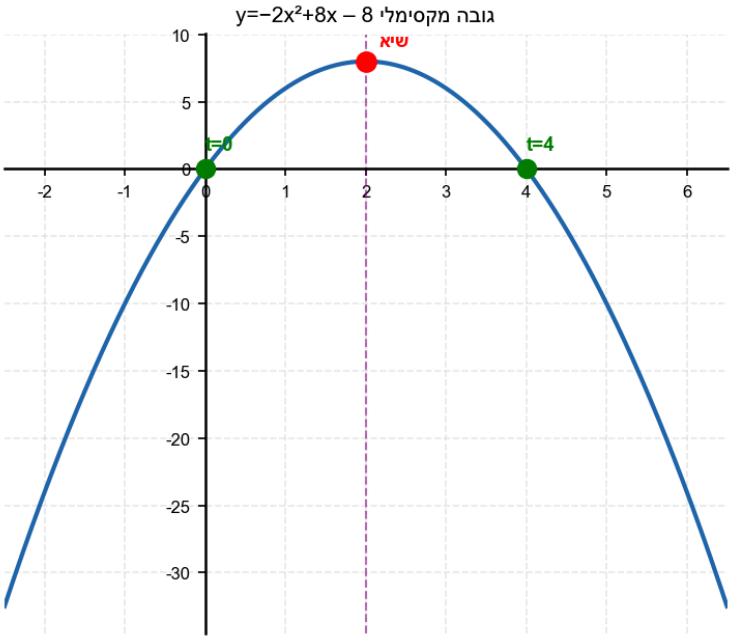
$$y = -2x^2 + 8x$$

כאשר x הוא הזמן בשניות ו- y הוא הגובה במטרים.

א. מהו הפרמטר a ? מה הוא מסמל במסלול הכדור?

ב. מצא את הגובה המקסימלי (השתמש בנוסחה $x_{\text{vertex}} = -\frac{b}{2a}$ ואחר כך הצב).

ג. לאחר כמה שניות יחזור הכדור לגובה 0 ?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. כלפי מעלה (צוחקת, $a = 3 > 0$);
ב. כלפי מטה (בוכה, $a = -2 < 0$);
ג. כלפי מעלה ($a = 1 > 0$);
ד. כלפי מטה ($a = -1 < 0$)

תשובה 2 עבור $a = 4$: $y = 16$; עבור $a = -4$: $y = -16$

תשובה 3 לדוגמה: ל־ x ב־ $-2, -1, 0, 1, 2$ מקבלים y : $8, 2, 0, 2, 8$ ארגנו בטבלה.

תשובה 4 לפרבולה $y = -2x^2$: ל־ -2 מקבלים $y = -8$, ל־ -1 מקבלים -2 , ל־ 0 מקבלים 0 , ובאותו אופן ל־ 2 מקבלים -8 ארגון בטבלה.

תשובה 5 צרה ביותר: $y = 3x^2$; רחבה ביותר: $y = \frac{1}{2}x^2$; אמצעית: $y = x^2$

תשובה 6 א. שלילי ($a = -5$);
ב. ערך מקסימום;
ג. המקסימום הוא $y = 0$ (בקודקוד הנמצא בראשית)

תשובה 7 $y = x^2$ פתוחה כלפי מעלה עם מינימום בקודקוד $(0, 0)$; $y = -x^2$ פתוחה כלפי מטה עם מקסימום בקודקוד $(0, 0)$; שתיהן סימטריות זו לזו ביחס לציר x

תשובה 8 א. $a = 7$;
ב. $a = -\frac{1}{3}$;
ג. $a = 1$;
ד. $a = -1$ (כי $y = -x^2 - 2x$)

תשובה 9 א. $y = 2x^2$: 18 ; $y = 5x^2$: 45 ; $y = \frac{1}{3}x^2$: 3
ב. $5x^2, 2x^2, \frac{1}{3}x^2$

תשובה 10 א. $y = -x^2$: -4 ; $y = -3x^2$: -12
ב. $y = -3x^2$ צרה יותר (ערך מוחלט גדול יותר);
ג. כי $a < 0$ בשתיהן

תשובה 11 $y = ax^2$ עובר דרך $(2, 12)$ כלומר $12 = a \cdot 4$ לכן $a = 3$ והמשוואה המבוקשת היא $y = 3x^2$

תשובה 12 $y = ax^2$ עובר דרך $(-3, -27)$ לכן $-27 = 9a$ ומכאן $a = -3$ והמשוואה המבוקשת היא $y = -3x^2$

תשובה 13 א. כן: מתקיים $a_B = -a_A$ כלומר הפרבולות מתקבלות זו מהזו בהשקפה ביחס לציר x ;
ב. בכל x מתקיים $2x^2 + (-2x^2) = 0$

תשובה 14 למשל a יכול להיות -2, $-\frac{5}{2}$, -3 כל עוד מתקיים $a < -1$ (כי פרבולה פתוחה כלפי מטה)

תשובה 15 המקדם $a = -0{,}5$ הוא שלילי, והפרבולה פתוחה כלפי מטה — כמו מסלול כדור הנזרק כלפי מעלה ואז מתחיל ליפול.

תשובה 16 א. $a = 4$; $a = \frac{1}{4}$;
ב. $y = 4x^2$ צרה יותר;
ג. שתיהן חותכות את ציר y בנקודה $(0, -1)$

תשובה 17 א. $a = -2$;
ב. $y = -2x^2$;
ג. כלפי מטה כי $a = -2 < 0$;
ד. -50

תשובה 18 א. $a = 3$; $a = -3$;
ב. $x = \pm\sqrt{\frac{5}{3}}$; נקודות חיתוך: $\left(\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right)$ ו- $\left(-\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right)$;
ג. בעבור $x = 1$: $y = -3x^2 + 5 = 2$ (מעל); $y = 3x^2 - 5 = -2$ (מתחת)

תשובה 19 א. $a = 1$;
ב. קודקוד: $(0, 3)$ (כי $x_v = 0$ ו- $y_v = 3$);
ג. כאשר $a < 0$

תשובה 20 א. $a = -2$ — הפרמטר השלילי מסמל שהכדור עולה ואחר כך יורד (מסלול קשתי);
ב. 8 מטרים;
ג. 4 שניות; הכדור חוזר לגובה 0 לאחר 4 שניות
